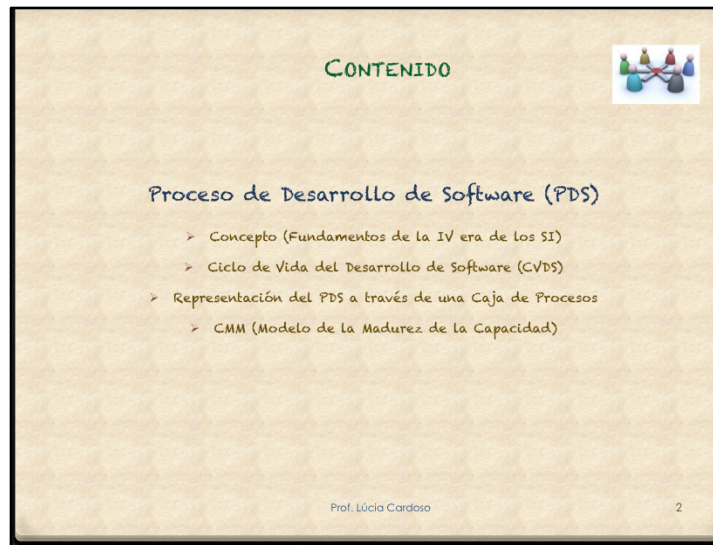




Se retomará el PDS para definirlo formalmente. Se presentará su Ciclo de Vida y se dará una descripción general que aplica a cualquier proyecto de Desarrollo de Software. Por último se hablará de las empresas de Desarrollo de Software y una de las acreditaciones internacionales que deberían tener.



Por su concepto se aprecia la complejidad del Proceso de Desarrollo de Software – se debe tener las actividades o trabajos que cada rol especialista debe llevar a cabo durante la ejecución del PDS. Estas actividades se agruparan en fases y etapas, así como se debe definir su flujo o secuencia apropiados. Para garantizar la efectividad del trabajo de cada especialista se recomiendan técnicas particulares de la profesión así como herramientas especializadas para la aplicación de tales técnicas. Como se espera que el PDS esté gestionado se deben seguir estándares, normas, lineamientos internacionales, mejores prácticas de la industria que garanticen la calidad del SI construido.

Las actividades, secuencias de trabajo, roles, técnicas, herramientas y estándares vendrán propuestos en los modelos y/o metodologías seleccionados para soportar la planificación y ejecución del PDS. Cada estandarización del PDS es una adaptación del Ciclo de Vida. Se trata de generalizar el PDS para asegurar la calidad de su resultado. El objetivo final de todo este trabajo es hacer del Desarrollo de Software una industria con procesos repetibles, medibles y sistemáticos que se puedan replicar en cualquier lugar y que sean independientes de las capacidades individuales de los especialistas.

El trabajo del equipo técnico de desarrollo es elegir, apropiadamente, los elementos anteriores que mejor se adapten a la naturaleza del SI que se quiere lograr.

A nivel conceptual se utiliza indistintamente Software y Sistema Informático así la sigla PDS significa – **Proceso de Desarrollo de Sistemas Informáticos** y representa la transformación primaria de cualquier empresa de Desarrollo de Software.

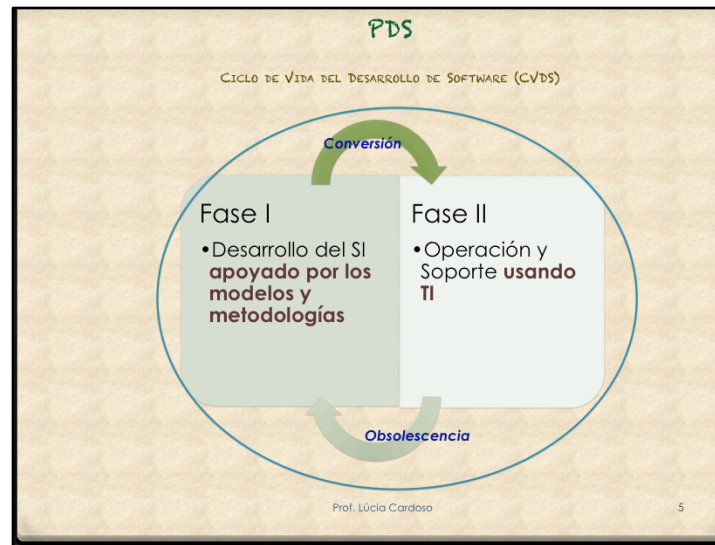


El desarrollo de Sistemas de Información es una disciplina en sí misma, que agrupa especialistas, investigadores y autores de renombre mundial que proponen los lineamientos teóricos y tendencias relacionados a la planificación y ejecución efectiva del PDS.

El estudio de los SI agrupa (hasta ahora) 4 eras (cada nueva era se ha iniciado por los avances tecnológicos de la TI). La era vigente es la IV y se inició en 1990 con los principios de la Internet y todo lo vinculado a la WWW (World Wide Web).

En la lámina les resumo lo vigente para nuestros días:

1. Los recursos tecnológicos giran en torno a lo que provee y significa Internet; al desarrollo de software para dispositivos inteligentes; al concepto de ubicuidad (capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo). O sea el desarrollo de SI debe estar orientado a la utilización de tales recursos – no se desarrollan aplicaciones de escritorio o que sólo se puedan ejecutar utilizando un computador o que sólo puedan ser usadas en un lugar físico determinado. Las arquitecturas web, móviles, la IA, la Domótica están a la orden del día– cualquier otra cosa está obsoleta.
2. Las organizaciones IT o TI, la virtualidad, el teletrabajo y el aprendizaje a distancia se complementan y apoyan el diseño de organizaciones modernas – todos los sistemas de información están automatizados e integrados tanto para servir las partes de la organización como para el intercambio efectivo de información con el medio ambiente; se impactan las relaciones laborales y los canales de comunicación tradicionales; se impacta la Educación y los procesos de enseñanza/aprendizaje centrados en la presencialidad. Los procesos de interacción social están apoyados por un conjunto de herramientas tecnológicas que quita las barreras geográficas, de tiempo y espacio. Casi todo lo que nos rodea actualmente es ejemplo de lo anterior – por ejemplo la integración de las empresas financieras y bancos (transferencias, transacciones financieras de cualquier tipo sin barreras de empresa ni instrumentos), la integración de los bancos con empresas de servicios públicos o privados permitiendo a sus clientes utilizar un solo canal para todos sus requerimientos de pagos y consultas...La capacidad de la prestación del servicio aunque no hayan sucursales físicas y personas reales atendiendo las solicitudes... las múltiples organizaciones que implementan el teletrabajo en su día a día; las múltiples instituciones educativas que implementan el aprendizaje a distancia...
3. El objetivo no es el rigor metodológico ni científico, lo que cuenta es construir SI que cumplan con los requerimientos y necesidades de sus clientes – Filosofía de la Calidad



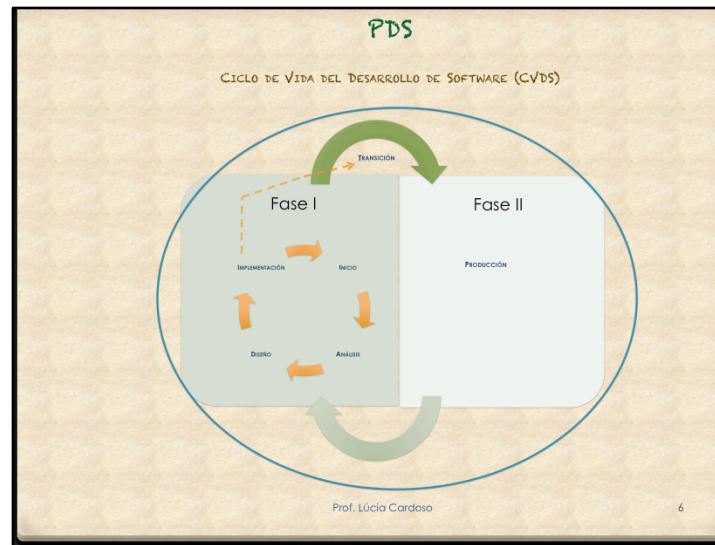
El CVDS se divide en dos grandes Fases:

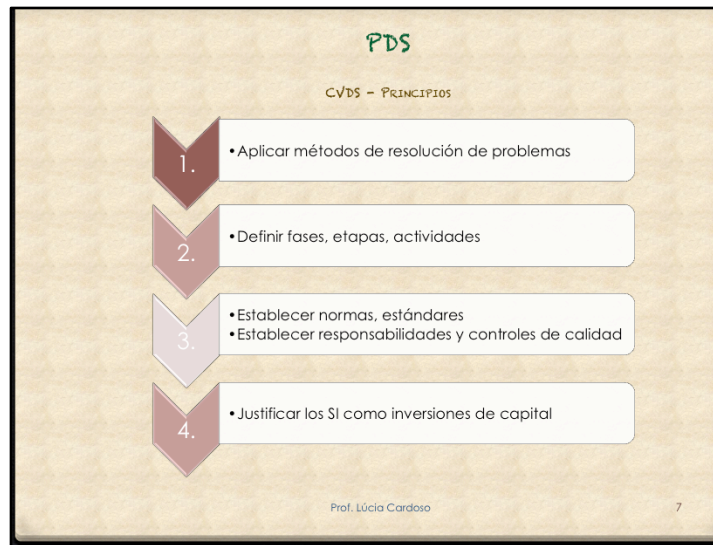
I- El Desarrollo propiamente dicho que agrupa las etapas de Inicio, Análisis, Diseño, Implementación y Transición. Las metodologías y modelos metodológicos servirán de guía y apoyo para la correcta y efectiva planificación y ejecución de tales etapas. Una vez el SI esté en Producción las metodologías perderán su papel protagonista.

II-El SI está en Producción – es parte del día a día de los usuarios y para que permanezca en el tiempo funcionando bien hay que proponer e implementar un buen subsistema administrativo. Ese subsistema estará conformado por los técnicos especialistas quienes cuentan con los recursos tecnológicos adecuados para dar soporte y mantenimiento efectivo al SI.

El paso de la Fase I a la Fase II se llama conversión – se pasa de un ambiente simulado, controlado, de prueba (ambiente de desarrollo) a un ambiente real (ambiente de producción). El ciclo se cierra cuando se vuelve a empezar la Fase I porque la Necesidad inicial perdió vigencia o desapareció (obsolescencia) y, se vuelve a empezar todo otra vez.

La obsolescencia no tiene que ver con la tecnología ni con los recursos – tiene que ver con las personas y su uso del SI.





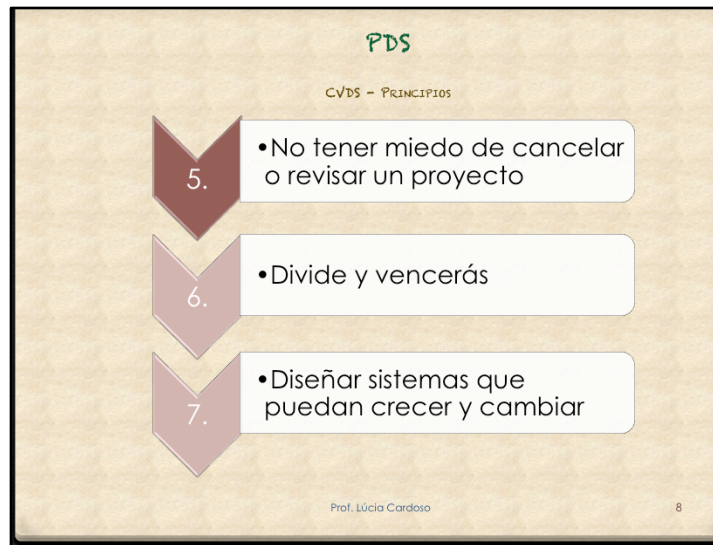
1. Se aplica el Enfoque de Sistemas y el Método Científico. El método científico se aplica para resolver problemas en muchas profesiones cuyos fundamentos teóricos son ciencias aplicadas o básicas como es el caso de la Ingeniería en cualquiera de sus especialidades.

Pasos del método científico y su relación con el PDS: 1. Planteamiento del Problema (Necesidad); 2.Hipótesis (Soluciones Propuestas); 3.Diseñar y ejecutar los experimentos (Desarrollo); 4.Obtener resultados (SI); 5. Analizar los resultados obtenidos; 6. Realizar recomendaciones – el 5 y 6 hacen match con la retroalimentación y mejora que son parte del Enfoque de Sistemas.

2. Las fases son la FASE I y II explicadas previamente. Las etapas Inicio, Análisis, Diseño, Implementación, Transición, Puesta en Producción. Las actividades se sugieren en las metodologías y/o modelos del Desarrollo de Software.

3.Hay muchas normas, estándares, roles de trabajo, técnicas, mejores prácticas relacionadas al PDS. Cada proyecto debe especificar qué utilizará como sustento de calidad. Veremos algunos...

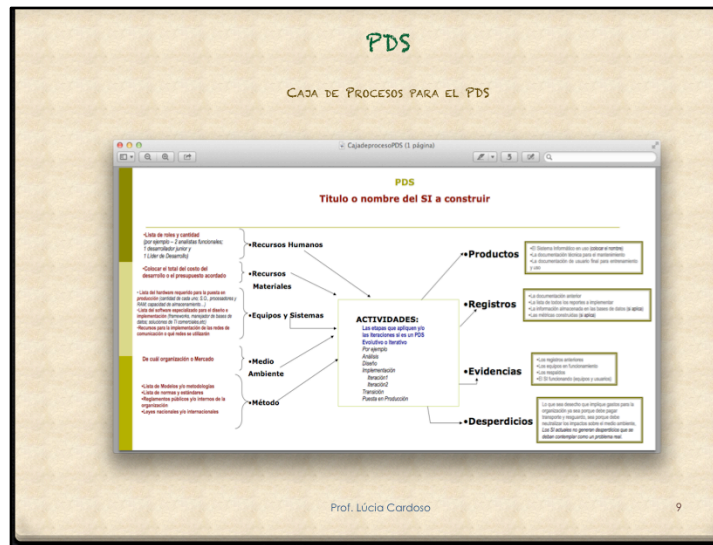
4.El PDS implica consumo importante de recursos así como manejo de tiempo y dedicación de todos los involucrados. Sus resultados no tendrán impacto inmediato en la vida de la Organización Cliente, pero en la Propuesta del SI se debe presentar al Cliente el proyecto como una **inversión** – hoy se invierte una cantidad x para tener beneficios a corto, mediano y largo plazo – esos beneficios deben ser tangibles (medibles) para el Cliente (Organización). De otra manera el Desarrollo de Software no será más que gastos que consumen los ingresos de las organizaciones. Se debe hacer una estimación de costos – propuesta económica vs. ganancias monetarias, de tiempo, reducción de costos y otros beneficios que pueda percibir la organización cliente una vez el SI esté en producción.



5. Si en la Fase I en cualquiera de las etapas se presentan problemas críticos que amenazan seriamente la conclusión exitosa del PDS los responsables deben pensar en la posibilidad de cancelar el proyecto porque de continuar el costo tanto monetario como el fracaso será mucho mayor que el dinero que se haya gastado hasta ese momento. Es como una mala decisión estratégica, mientras más tiempo se tarde en recapacitar más difícil será recuperar el tiempo perdido.

6. En las etapas de Diseño e Implementación todo PDS debe ser modular – diseñar e implementar módulos o componentes y/o planificar iteraciones. Luego todos los componentes se integran para dar lugar al SI. La complejidad de los SI amerita dividir los problemas y oportunidades de manera que se puedan planificar y ejecutar proyectos en un horizonte de tiempo realista y acordado – ni demasiado corto ni demasiado largo.

7. La elección de los recursos técnicos, las arquitecturas de las aplicaciones informáticas, los requerimientos funcionales todos se trabajan en función de construir un SI que pueda permanecer en el tiempo (mediano y largo plazo) – Soluciones a corto plazo o desechables no ameritan esfuerzos de este nivel.

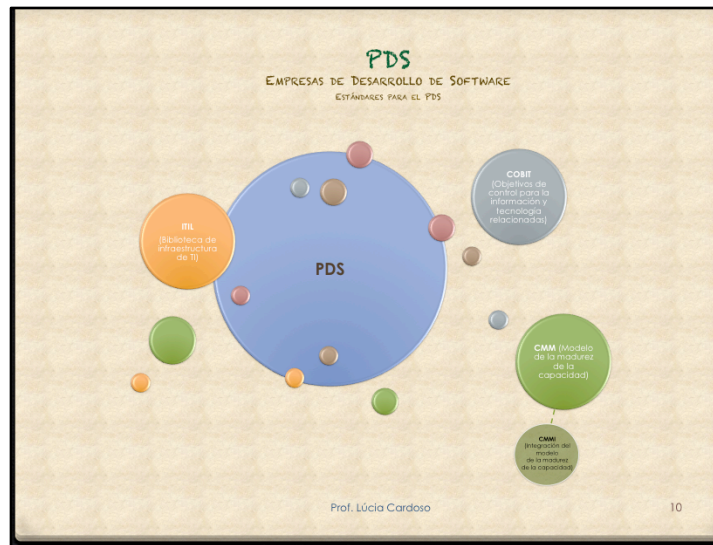


La caja de procesos es una técnica utilizada para representar procesos como sistemas. Del lado izquierdo tienen las entradas y recursos, en el centro la caja que muestra las actividades a ejecutar y del lado derecho los resultados.

En la representación inicial del PDS sólo se ve una entrada (información), una salida (SI).

Al utilizar la Caja de procesos se tiene una visión general de alto nivel del proyecto que se vaya a proponer y/o ejecutar.

En lo presentado tienen las indicaciones para completar cada reglón adaptándolo a cualquier SI que deban desarrollar. Cada elemento será posteriormente detallado en los Documentos de Visión y SRS.



Cada uno de los listados son estándares internacionales que ayudan a diseñar y regular los procesos internos de las organizaciones cuya misión sea el Desarrollo de Software. También se pueden utilizar para definir una Gerencia de TI como parte del subsistema administrativo de cualquier tipo de Organización. Los estándares no son estáticos sino que se van actualizando a medida que sea necesario – sólo la versión más actual se aplica en los procesos de auditoría y evaluación.

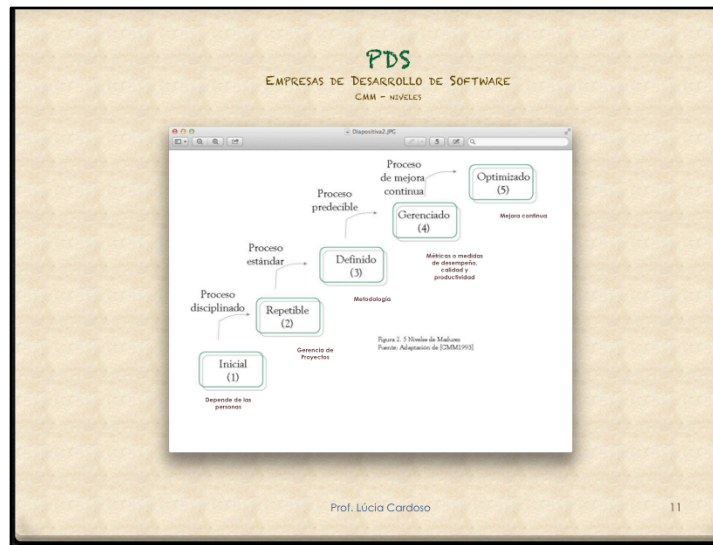
ITIL – fue desarrollada por una dependencia gubernamental del Reino Unido (OGC) – Se recogieron las mejores experiencias en el manejo de servicios de TI. Su utilización salió de las fronteras del país y se ha convertido en un referente para cualquier empresa que quiera organizar y desarrollar sus servicios informáticos.

COBIT – fue desarrollado en conjunto por la Asociación para el control y auditoría de los sistemas de información (agrupa empresas de auditores con más de 65000 miembros ubicados en 140 países) y por el Instituto de Gobernanza de TI (afiliado a la anterior, se originó en Estados Unidos, especialmente para apoyar la gestión de los procesos de TI, siendo estos considerados como estratégicos para cualquier organización). COBIT se ha empleado desde hace más de 30 años como guía integral para los auditores de sistemas informáticos así como por los responsables de gestionar empresas de cualquier tipo.

CMM – fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de Sistemas (SEI) de la universidad Carnegie Mellon (USA) y desde el año 2000 se convirtió en estándar exigido por el gobierno de los Estados Unidos para considerar empresas de Desarrollo de Software que quisieran participar en licitaciones relacionadas con TI. CMM es un modelo de mejoramiento de los PDS, puede ser adaptado a cualquier empresa y se aplica de manera incremental. Las empresas deben acreditarse y cada tanto tiempo sus procesos se auditan para mantener la certificación lograda o para subir de nivel. La acreditación la dan organismos autorizados – es algo equivalente a los títulos profesionales pero otorgados a empresas. De Estados Unidos pasó a ser un referente de alcance mundial para evaluar las empresas de Desarrollo de Software. Tienen el link al sitio de publicaciones de SEI - <https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=11795>

CMMI – detalla los procesos de CMM y propone las métricas a utilizar para realizar la evaluación formal de las empresas.

En el siguiente link pueden revisar adicionalmente, un resumen de varias normas de calidad vinculadas tanto al PDS como a los SI - <https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/los-estandares-de-calidad-del-software-mas-importantes/>



Se pasa de nivel linealmente – no hay saltos. Cada nivel acumula todo lo logrado en el nivel anterior.

Nivel 1 - Inicial. Llamado caos o anarquía. Cada desarrollador usa sus propias herramientas y métodos. El éxito o fracaso depende de las capacidades y habilidades individuales. El PDS es impredecible y no puede ser repetido. Hay crisis permanentes, superan los presupuestos y usualmente hay retrasos. La documentación es esporádica y no es consistente de un proyecto a otro, dificultando el mantenimiento.

Nivel 2 - Repetible. Los procesos de gerencia de proyectos y las prácticas han sido establecidos, para calcular costos, cronogramas y funcionalidades. El punto clave está en la gerencia del proyecto y no en el desarrollo del sistema. Se puede hacer un seguimiento del desarrollo aunque puede variar de equipo a equipo. El éxito o fracaso sigue dependiendo de las habilidades y experiencia del equipo de desarrollo. Sin embargo hay un esfuerzo por repetir los éxitos anteriores. Las prácticas de una gerencia de proyectos efectiva marcan el fundamento de la estandarización del PDS para el siguiente nivel.

Nivel 3 – Definido. Un PDS estándar ha sido comprado o desarrollado (Metodología). Todos los proyectos usan una versión customizada de esta metodología. Debido a la estandarización, todos los proyectos tienen una documentación consistente y unos productos de calidad. El PDS es predecible, estable y repetible.

Nivel 4 – Gerenciado o administrado. Se han establecido objetivos medibles para evaluar niveles de calidad y productividad. Hay medidas de desempeño detalladas, correspondientes al PDS y a sus resultados. Los resultados de la medición de estos objetivos se almacenan en una base de datos. Hay esfuerzos permanentes para mejorar la gerencia de proyectos individual, basados en el conocimiento recolectado. Se busca ser más proactivo que reactivo.

Nivel 5 – Optimizado. El PDS estandarizado es monitoreado y mejorado continuamente, según medidas, indicadores y análisis establecidos en el nivel anterior. Esto puede incluir cambios tecnológicos y mejoras en las prácticas profesionales. Las lecciones aprendidas son compartidas a lo largo y ancho de la organización.